



Meu Primeiro App com o GitHub Copilot v4

Guia de prompts passo a passo — app de freelancers com avaliação 360°

Node (backend) + React (frontend) · CRUD, recrutamento, testes e2e e documentação

Projeto Social Garapuvu 2026 · Instrutor: Douglas Adriano Queiroz

Este guia é executado ao vivo: você copia cada prompt no chat do GitHub Copilot (VS Code), na ordem apresentada, e mostra o sistema nascendo aos poucos. A **v4** parte do app da v3 e o transforma numa plataforma de recrutamento de ponta a ponta — com CRUD completo pela interface, um fluxo de status do projeto, edição de perfil e testes end-to-end com dois usuários simultâneos.

✓ **Prompts validados (v4).** Sequência executada de ponta a ponta: o backend passa **26 testes** (unitários + integração), o frontend tem testes de componente e **2 testes E2E** (Playwright) — incluindo um **smoke test do fluxo completo com dois atores** (contratante + freelancer em janelas separadas).

O que a v4 acrescenta (sobre a v3):

- **CRUD completo de projeto pela interface:** criar, ler, **editar** e **excluir** (a v3 só criava).
- **Projeto aberto:** publica-se sem escolher freelancer; o contato (e-mail/telefone/endereço) vem do perfil.
- **Fluxo de recrutamento 360:** freelancer se candidata → contratante vê candidatos **com reputação** → seleciona → fecha o acordo (WhatsApp) → andamento → os dois trocam feedback → concluído.
- **Edição de perfil** (nome, telefone, endereço) usada como contato sugerido nos projetos.
- **Regras de exclusão:** concluído nunca apaga; publicado só apaga sem candidatos.
- **Smoke test E2E com 2 atores** em modo `headed` + `slowMo` para acompanhar na tela.

1 Regras de ouro do Copilot (relembrando)

- **Dê contexto.** Deixe abertos os arquivos relevantes e use `@workspace` no Copilot Chat.

- **Peça em partes pequenas.** Um endpoint, um componente, um teste por vez.
- **Diga a stack e as regras.** "Node + Express", "status do projeto", "só o dono exclui".
- **Peça os testes junto.** Toda função/rota nova vem com teste.
- **Leia antes de aceitar.** Você assina o código. Não entendeu? `/explain`.
- **Teste e versione a cada passo.** Rode a suíte e faça `git commit` quando algo funcionar.

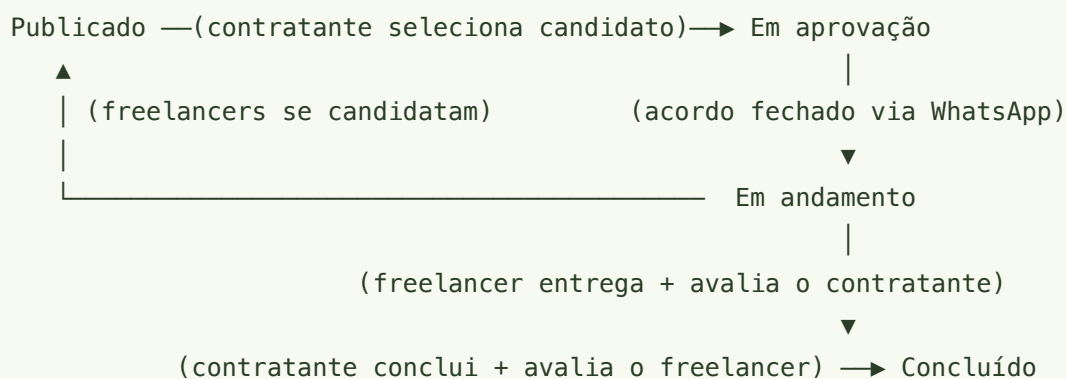
Novo na v4 — seletores estáveis para E2E. Ao pedir componentes, peça `data-testid` nos botões de ação (candidatar, selecionar, excluir, enviar-avaliação). É o que faz o robô do Playwright não quebrar quando o texto/visual muda — essencial para o smoke test de dois atores.

2 O app na v4: FreelaAvalia 360 (recrutamento 360°)

Contratantes **publicam projetos abertos**; freelancers **se candidatam**; o contratante vê os candidatos **com a reputação de cada um** e seleciona; ao final, os dois se avaliam. A avaliação mútua (1 a 5 + comentário) é a **avaliação 360°**.

Entidade	O que guarda	Regras principais
Usuário	nome, e-mail, papel (freelancer/contratante), telefone e endereço (opcionais)	e-mail único; papel válido; senha ≥ 4 ; perfil editável
Projeto	título, descrição, contratante, freelancer (opcional), contato, status	nasce aberto ; percorre a máquina de status; só o dono edita/exclui
Candidatura	projeto + freelancer inscrito	1 por freelancer por projeto; só em projeto aberto
Avaliação	de quem, para quem, nota (1–5), comentário	durante o andamento ou após concluir; 1 por lado

A máquina de status do projeto



Regras do MVP: projeto **em andamento não pode ser editado nem reaberto** — para mudar, publique um novo. Editar/Excluir só aparecem enquanto o projeto está **Publicado**. A negociação de valores acontece **no WhatsApp**, fora do app; o contratante apenas registra no sistema quando fecha o acordo.

3 Bibliotecas e testes (o que muda na v4)

A stack é a mesma da v3. A v4 usa de fato o **Playwright** (que a v3 só listava): instale o pacote e o navegador.

```
# dentro de frontend/  
npm i -D @playwright/test  
npx playwright install chromium
```

Nível	No FreelaAvalia 360 (v4)	Arquivo
Unitário	validar nota, média, e-mail, <code>podeAvaliar</code> (agora aceita "em andamento")	<code>regras.test.js</code>
Integração	CRUD de projetos, fluxo de recrutamento, exclusão e avaliação 360	<code>app.test.js</code> (26 testes)
Componente	estrelas de nota	<code>Estrelas.test.jsx</code>
E2E	CRUD pela interface; fluxo completo com 2 atores	<code>projeto-crud.spec.js</code> , <code>fluxo-completo.spec.js</code>

6 Recapitulando as fases 0–6 (base da v3)

A v4 assume o app da v3 já construído: **Fase 0** estrutura + README; **Fase 1** regras puras + testes unitários; **Fase 2** API Express (usuários, contratos, avaliações), CORS e login; **Fase 3** frontend mobile-first (Landing, Auth, Estrelas, Avaliar, Perfil, Projetos em cards, modal "Novo projeto"); **Fase 4** testes de componente e E2E; **Fase 5** cobertura + CI; **Fase 6** documentação. A partir daqui, os prompts da v4.

7 Fase 7 — CRUD completo do projeto pela interface

PROMPT 7.1 — PROJETO ABERTO + CONTATO NO PERFIL

```
@workspace Ajuste o modelo de PROJETO para ser um anúncio ABERTO: o freelancer passa a ser opcional na criação (nasce null = "Aguardando freelancer"). Adicione ao usuário os campos OPCIONAIS endereco e telefone (no cadastro e no modelo). No POST /contratos, guarde descricao e o contato (email/endereco/telefone) do contratante – puxando do perfil quando não vierem no corpo. Atualize os testes de integração.
```

PROMPT 7.2 — EDITAR E EXCLUIR (PATCH E DELETE)

```
@workspace No backend, crie PATCH /contratos/:id (edita titulo/descricao/contato; título não pode ficar vazio) e DELETE /contratos/:id. No frontend, transforme o modal "Novo projeto" num formulário reutilizável (criar E editar): troque "ID do freelancer" por uma DESCRIÇÃO (textarea) e por telefone/endereço PRÉ-PREENCHIDOS do perfil (editáveis por projeto). Nos cards, mostre descrição e contato e adicione os botões Editar e Excluir (com confirmação) só para o dono.
```

PROMPT 7.3 — EDITAR O PRÓPRIO PERFIL

```
@workspace Crie PATCH /usuarios/:id (edita nome/telefone/endereco; nunca expõe a senha) e, na tela Perfil.jsx, além da reputação, adicione um formulário para editar nome, telefone e endereço. Ao salvar, atualize o usuário logado (e o localStorage) para que os próximos projetos já usem o contato novo. Associe cada ao input com htmlFor/id (acessibilidade e testabilidade).
```

Verificar: como contratante, crie um projeto, edite o título e exclua-o. Em "Meu perfil", altere o telefone e veja o novo valor sugerido ao criar o próximo projeto. **Boa prática:** regra de quem-pode-o-quê também vale no backend — não basta esconder o botão.

8 Fase 8 — Fluxo de recrutamento 360°

PROMPT 8.1 — CANDIDATURAS (FREELANCER SE INSCREVE)

@workspace Crie a entidade CANDIDATURA no repositório (projeto + freelancer) e os endpoints:
POST /contratos/:id/candidaturas (só freelancer, projeto aberto, sem duplicar) e
GET /contratos/:id/candidaturas (lista os candidatos com nome e a MÉDIA das avaliações 360).
Inclua os ids dos candidatos no GET /contratos para o front montar os botões.

PROMPT 8.2 — MÁQUINA DE STATUS (SELEÇÃO → ANDAMENTO → CONCLUSÃO)

@workspace Implemente as transições, validando a ordem:
– PATCH /contratos/:id/selecionar {freelancerId}: só entre os candidatos → status "em_aprovacao";
– PATCH /contratos/:id/andamento: confirma o acordo (fechado no WhatsApp) → "em_andamento";
– PATCH /contratos/:id/concluir: só a partir de "em_andamento" → "concluido".
Ajuste podeAvaliar para liberar a avaliação em "em_andamento" e "concluido". Cubra tudo com testes de integração (inclusive as ordens inválidas devolvendo 400).

PROMPT 8.3 — TELAS POR PAPEL

@workspace Em Projetos.jsx, mostre ações conforme o papel e o status:
– Freelancer: vê os projetos abertos e o botão "Candidatar-se"; quando selecionado e o projeto em andamento, "Finalizar trabalho e enviar feedback" (avaliação 360 para o contratante).
– Contratante: "Ver candidatos (N)" abre um modal com a reputação (estrelas) e "Selecionar"; depois "Fechei o acordo → iniciar" e, quando o freelancer entregar, "Concluir e avaliar freelancer".
Use data-testid nos botões de ação.

PROMPT 8.4 — REGRAS DE EXCLUSÃO DE PROJETO

@workspace Refine o DELETE /contratos/:id: projeto CONCLUÍDO nunca pode ser excluído; só projetos PUBLICADOS (aberto) podem ser excluídos; se houver candidatos inscritos, é preciso removê-los antes. Crie DELETE /contratos/:id/candidaturas/:freelancerId para retirar a candidatura (pelo próprio freelancer OU pelo contratante). No front, adicione "Retirar candidatura" para o freelancer e "Remover" para cada candidato no modal. Teste as três regras.

Verificar: abra duas janelas (uma logada como contratante, outra como freelancer). Publique → candidate-se → selecione → inicie → freelancer avalia → contratante conclui e avalia. Tente excluir um projeto concluído: deve ser bloqueado com mensagem clara.

9 Fase 9 — Smoke test E2E com dois atores

O **smoke test** percorre o caminho crítico do sistema de ponta a ponta. Aqui ele usa **dois contextos de navegador** (contratante e freelancer logados ao mesmo tempo) e roda em modo `headed` com `slowMo` alto, para dar pra acompanhar cada interação na tela durante a aula.

PROMPT 9.1 — CONFIG COM SLOWMO POR VARIÁVEL DE AMBIENTE

```
@workspace Em frontend/playwright.config.js, aponte baseURL para
http://localhost:5173 e
configure use.launchOptions.slowMo lendo process.env.SLOWMO (0 por padrão). Assim o
mesmo teste
roda rápido no CI (headless) e devagar na aula (headed).
```

PROMPT 9.2 — SMOKE TEST DO FLUXO COMPLETO (2 ATORES)

```
@workspace Crie frontend/e2e/fluxo-completo.spec.js. Use { browser } e crie DOIS
contextos
(contratante e freelancer). Passos: contratante cadastra e publica a vaga →
freelancer cadastra,
vê a vaga e se candidata → contratante recarrega, abre "Ver candidatos", seleciona →
"Fechei o
acordo → iniciar" → freelancer recarrega, "Finalizar trabalho", dá 5 estrelas e envia
→
contratante recarrega, "Concluir e avaliar", 5 estrelas e envia → verifica o status
"Concluído".
Use getByTestId nos botões e recarregue a página ao trocar de ator (dados em
memória).
```

PROMPT 9.3 — SCRIPT NPM DEDICADO

```
@workspace No package.json do frontend, adicione:
"e2e:smoke": "SLOWMO=900 playwright test fluxo-completo --headed --workers=1".
Assim eu rodo SÓ o fluxo completo, devagar e com o navegador visível.
```

```
# com backend (:3001) e frontend (:5173) no ar:
cd frontend
npm run e2e          # todos os E2E (headless)
npm run e2e:smoke    # só o fluxo completo, headed + slowMo
```

✓ **Resultado:** backend **26 testes**, frontend **3 de componente** e **2 E2E** passando. O smoke test abre duas janelas e mostra o projeto indo de **Publicado** a **Concluído** com as duas avaliações.

10 Endpoints da API (v4)

Método	Rota	Descrição
POST	/usuarios	Cadastro (endereço/telefone opcionais)
POST	/login	Autentica (retorna o usuário sem a senha)
GET	/usuarios/:id	Usuário + média das avaliações
PATCH	/usuarios/:id	Edita o próprio perfil
POST	/contratos	Publica um projeto aberto
GET	/contratos	Lista projetos (com candidatos e avaliadores)
PATCH	/contratos/:id	Edita título/descrição/contato
DELETE	/contratos/:id	Exclui (só publicado e sem candidatos)
POST	/contratos/:id/candidaturas	Freelancer se candidata
GET	/contratos/:id/candidaturas	Candidatos com reputação
DELETE	/contratos/:id/candidaturas/:fid	Retira candidatura
PATCH	/contratos/:id/selecionar	Seleciona candidato → Em aprovação
PATCH	/contratos/:id/andamento	Confirma acordo → Em andamento
PATCH	/contratos/:id/concluir	Encerra → Concluído
POST	/avaliacoes	Avaliação 360 (em andamento/concluído)

11 Conceitos-chave que a v4 acrescenta

Conceito	O que é	Onde aparece
Máquina de estados	Status que só avançam numa ordem válida	app.js (selecionar/andamento/concluir)
CRUD via interface	Criar, ler, editar e excluir sem tocar no banco	Projetos.jsx + PATCH/DELETE
Regras de autorização	Quem pode excluir/editar e quando	DELETE guard + botões por papel
Multi-ator no E2E	Dois contextos de navegador no mesmo teste	fluxo-completo.spec.js
Seletores estáveis	data-testid resistente a mudança de visual	botões de ação

Para apresentar aos alunos: rode a pirâmide viva — unitários (instantâneos), integração (26 testes) e, por fim, `npm run e2e:smoke` : o navegador abre e o projeto percorre todo o ciclo em duas janelas. É o melhor "final de aula": o sistema inteiro funcionando diante deles.